

Quader und Würfel

Selbstlernheft Klasse 6 · mit Lösungsheft · Kennung FEU

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „FEU mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Volumen von Quader und Würfel	2	☐
B	Oberfläche	3	☐
C	Liter und Kubikzentimeter	4	☐
D	Höhe aus dem Volumen	5	☐
T	Probetest	6	☐

Formel auf einen Blick

$$\text{Quader: } V = a \cdot b \cdot c \quad O = 2 \cdot a \cdot b + 2 \cdot a \cdot c + 2 \cdot b \cdot c$$

a = Länge, b = Breite, c = Höhe

$$\text{Würfel: } V = a \cdot a \cdot a \quad O = 6 \cdot a \cdot a$$

$$1 \text{ Liter} = 1 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ cm}^3$$

In Worten: Volumen ist, was hineinpasst (cm^3 , Liter); Oberfläche ist die Hülle (cm^2).

Typische Fehler – so nicht

- × Volumen und Oberfläche vertauscht. Erst fragen: Inhalt oder Hülle?
- × Beim Würfel nur $a \cdot a$ gerechnet. Das ist eine Fläche, nicht das Volumen.
- × cm^3 durch 100 statt durch 1 000 geteilt, um Liter zu bekommen.

A Volumen von Quader und Würfel

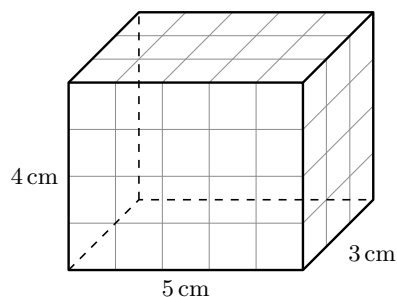
Das **Volumen** sagt, wie viel in einen Körper hineinpasst: wie viele Würfel mit 1 cm Kantenlänge (je 1 cm³). Beim Quader rechnest du Länge mal Breite mal Höhe.

Formel

$$V = a \cdot b \cdot c \quad \text{Würfel: } V = a \cdot a \cdot a$$

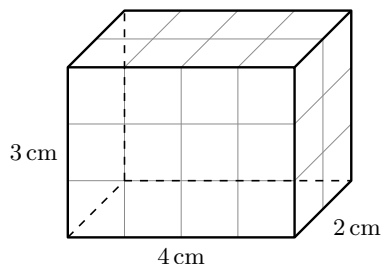
Beispiel Eine Schachtel ist 5 cm lang, 3 cm breit und 4 cm hoch. Wie viele Zentimeterwürfel passen hinein? Wie groß ist ihr Volumen?

- 1 Unten liegt eine Schicht: Länge mal Breite, $5 \cdot 3 = 15$ Würfel.
- 2 Die Schachtel ist 4 cm hoch, also 4 Schichten: $15 \cdot 4 = 60$ Würfel.
- 3 Jeder Würfel ist 1 cm³. Volumen $V = 5 \cdot 3 \cdot 4 = 60$ cm³. Misst du in dm, heißt die Einheit dm³.
- 4 Beim Würfel sind alle Kanten gleich. Kante 5 cm: $V = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$ cm³ (nicht $5 \cdot 5$).



Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Der Quader im Bild ist aus Zentimeterwürfeln gebaut. Wie viele Würfel liegen in einer Schicht? Wie viele Schichten sind es? Wie groß ist das Volumen?



2. Berechne das Volumen eines Quaders mit 7 cm Länge, 4 cm Breite und 3 cm Höhe.
3. Ein Holzwürfel hat 6 cm Kantenlänge. Berechne sein Volumen.

Ziel 4. Für den Umzug gibt es zwei Kisten. Die eine ist 6 dm lang, 4 dm breit und 3 dm hoch. Die andere ist ein Würfel mit 5 dm Kantenlänge. In welche Kiste passt mehr hinein, und um wie viel?

Platz zum Rechnen



B Oberfläche

Die **Oberfläche** ist die ganze Hülle: alle sechs Rechtecke zusammen. Je zwei liegen sich gegenüber und sind gleich groß.

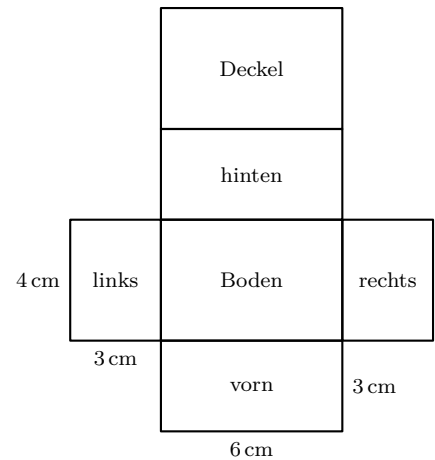
Formel

$$O = 2 \cdot a \cdot b + 2 \cdot a \cdot c + 2 \cdot b \cdot c \quad \text{Würfel: } O = 6 \cdot a \cdot a$$

a = Länge, b = Breite, c = Höhe

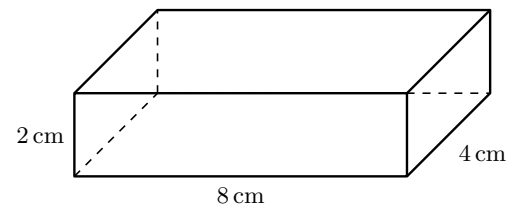
Beispiel Eine Schachtel ist 6 cm lang, 4 cm breit und 3 cm hoch. Wie viel Pappe braucht man für sie? Wie viel ohne Deckel?

- 1 Boden und Deckel: je $6 \cdot 4 = 24 \text{ cm}^2$.
- 2 Vorn und hinten: je $6 \cdot 3 = 18 \text{ cm}^2$.
- 3 Links und rechts: je $4 \cdot 3 = 12 \text{ cm}^2$.
- 4 Alle sechs zusammen: $O = 2 \cdot 24 + 2 \cdot 18 + 2 \cdot 12 = 108 \text{ cm}^2$.
Flächen haben die Einheit cm^2 .
- 5 Ohne Deckel fehlt ein Rechteck: $108 - 24 = 84 \text{ cm}^2$.
- 6 Beim Würfel sind alle sechs Flächen gleiche Quadrate: $O = 6 \cdot a \cdot a$.



Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Berechne die Oberfläche des Quaders im Bild.



2. Ein Holzwürfel hat 10 cm Kantenlänge. Berechne seine Oberfläche.
3. Eine Kiste aus Holz hat keinen Deckel. Sie ist 5 dm lang, 4 dm breit und 2 dm hoch. Wie viele dm^2 Holz braucht man?
4. Tom baut ein Aquarium ohne Deckel aus Glas. Es soll 60 cm lang, 30 cm breit und 40 cm hoch werden. Er hat Glasplatten mit zusammen 8000 cm^2 . Reicht das Glas? Begründe mit einer Rechnung.

Platz zum Rechnen



C Liter und Kubikzentimeter

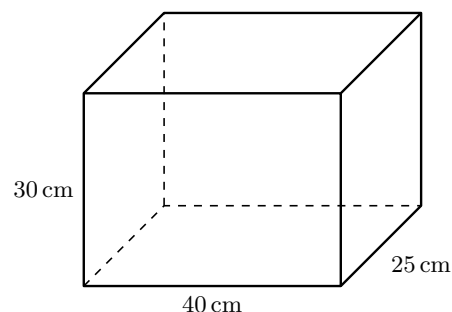
Ein Würfel mit 1 dm Kantenlänge fasst genau 1 Liter. Weil $1 \text{ dm} = 10 \text{ cm}$ ist, passen $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1\,000$ Zentimeterwürfel hinein.

Formel

$$1 \text{ Liter} = 1 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ cm}^3 \quad 1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ Liter}$$

Beispiel Ein Aquarium ist innen 40 cm lang, 25 cm breit und 30 cm hoch. Wie viele Liter Wasser passen hinein?

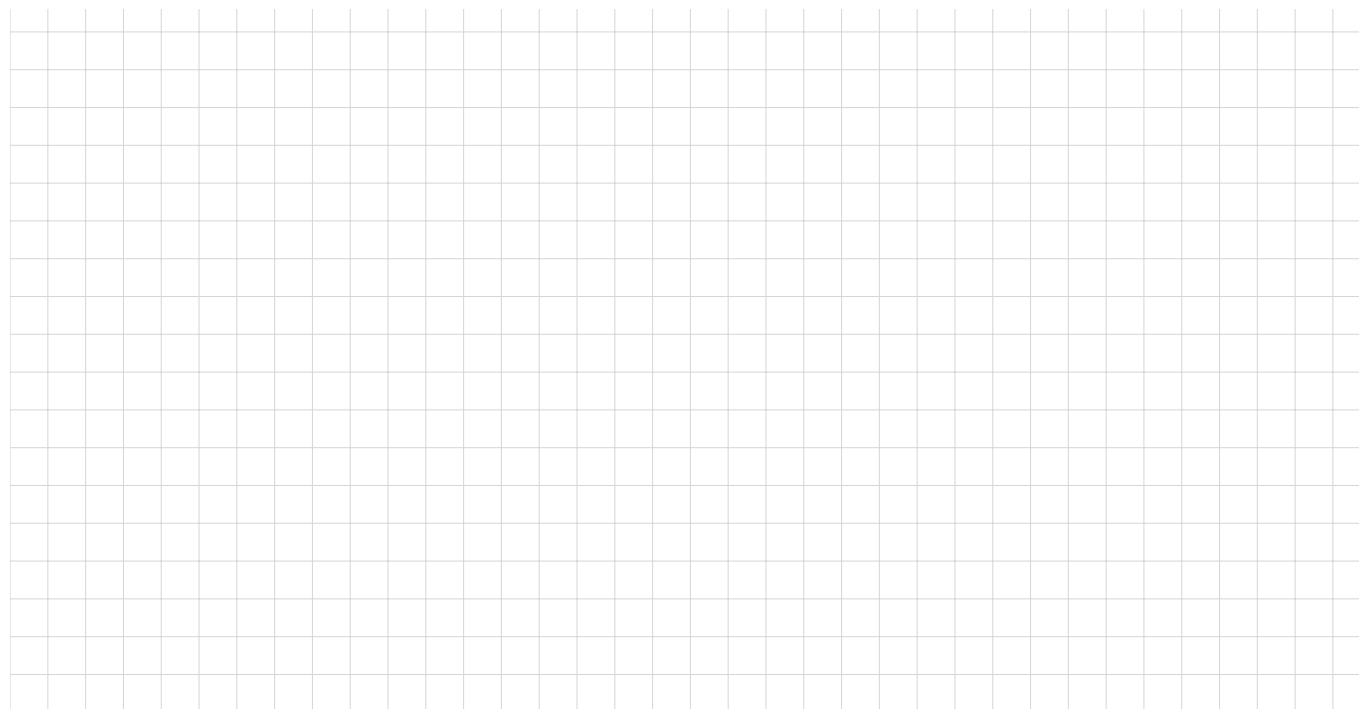
- 1 Volumen in cm^3 : $V = 40 \cdot 25 \cdot 30 = 30\,000 \text{ cm}^3$.
- 2 $1\,000 \text{ cm}^3$ sind 1 Liter. Also durch 1 000 teilen: $30\,000 : 1\,000 = 30$, das sind 30 Liter.
- 3 Rückwärts mal 1 000: 2 Liter = $2\,000 \text{ cm}^3$. Ein dm^3 ist genau ein Liter: $2 \text{ dm}^3 = 2 \text{ Liter}$.
- 4 Große Becken misst man in m: $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ Liter}$, also $3 \text{ m}^3 = 3\,000 \text{ Liter}$.



Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Rechne um: $5\,000 \text{ cm}^3$ in Liter; 3 Liter in cm^3 ; $2\,500 \text{ cm}^3$ in Liter; 4 m^3 in Liter.
2. Ein Karton ist innen 30 cm lang, 20 cm breit und 10 cm hoch. Wie viele Liter passen hinein?
3. Ein Wasserbecken im Garten ist ein Quader: 3 m lang, 2 m breit und 1 m tief. Wie viele Liter Wasser passen hinein?
- Ziel 4. Im Prospekt steht über ein Aquarium: „innen 60 cm lang, 30 cm breit, 35 cm hoch, fasst 72 Liter“. Stimmt die Angabe? Begründe mit einer Rechnung.

Platz zum Rechnen



D Höhe aus dem Volumen

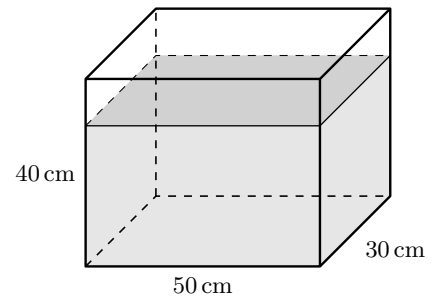
Kennst du das Volumen, die Länge und die Breite, rechnest du rückwärts: Volumen geteilt durch die Grundfläche (Länge mal Breite) gibt die Höhe.

Formel

$$c = V : (a \cdot b)$$

Beispiel In ein Aquarium (innen 50 cm lang, 30 cm breit, 40 cm hoch) werden 45 Liter Wasser gefüllt. Wie hoch steht das Wasser? Wie viel bleibt bis zum Rand frei?

- 1 Liter in cm^3 : 45 Liter = 45 000 cm^3 .
- 2 Grundfläche: Länge mal Breite, $50 \cdot 30 = 1\,500 \text{ cm}^2$.
- 3 Höhe: Volumen durch Grundfläche, $45\,000 : 1\,500 = 30 \text{ cm}$.
- 4 Probe: $50 \cdot 30 \cdot 30 = 45\,000 \text{ cm}^3$. Stimmt.
- 5 Bis zum Rand: $40 - 30 = 10 \text{ cm}$ frei.



Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Ein Quader hat das Volumen 60 cm^3 . Er ist 5 cm lang und 4 cm breit. Wie hoch ist er?
2. Ein Karton fasst 12 Liter. Er ist innen 30 cm lang und 20 cm breit. Wie hoch ist er innen?
3. Ein Aquarium ist innen 60 cm lang, 25 cm breit und 30 cm hoch. (a) Es werden 30 Liter Wasser eingefüllt. Wie hoch steht das Wasser? (b) Wie viel Wasser passt hinein, wenn bis zum Rand 5 cm frei bleiben?
- Ziel 4. Max füllt 98 Liter Wasser in sein Aquarium. Es ist innen 70 cm lang, 40 cm breit und 45 cm hoch. Seine Fische springen gern, darum sollen bis zum Rand mindestens 8 cm frei bleiben. Ist das so?

Platz zum Rechnen



T Probetest

Gemischt wie in der Prüfung, ohne Beispiel. Etwa 20 Minuten.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Ein Würfel hat die Kantenlänge 4 cm. Wie groß ist sein Volumen?
☐ 16 cm³ ☐ 48 cm³
☐ 64 cm³ ☐ 96 cm³
2. Wie viele Liter sind 6 500 cm³?
3. Ein Quader ist 6 cm lang, 5 cm breit und 3 cm hoch. Berechne sein Volumen und seine Oberfläche.
4. Eine Schachtel fasst 2 Liter. Sie ist innen 20 cm lang und 10 cm breit. Wie hoch ist sie innen?

- Ziel 5. Ein Aquarium ist innen 80 cm lang, 30 cm breit und 50 cm hoch. Es soll bis 10 cm unter den Rand gefüllt werden. Reichen 100 Liter Wasser?

Platz zum Rechnen

